

GUIDE TECHNIQUE & REPERTOIRE EXHAUSTIF DES FONCTIONS DU PROJET

Application Android : Bus Fianarantsoa (Madagascar)

Stack Technologique : Kotlin, Jetpack Compose, Material Design 3, Room Database (SQLite), Coroutines & Flow, MVVM / Clean Architecture.

SOMMAIRE

- 1. **Architecture Globale & Organisation du Code**
- 2. **Repertoire Exhaustif de TOUTES les Fonctions par Fichier**
 - * 2.1. Source de Donnees & Moteur Algorithmique ('FianarBusData.kt')
 - * 2.2. Interface d'Acces aux Donnees SQLite ('BusDao.kt')
 - * 2.3. Gestionnaire de Base de Donnees ('BusDatabase.kt')
 - * 2.4. Couche d'Orchestration & Source de Verite ('BusRepository.kt')
 - * 2.5. Logique Metier & Controle d'Etat ('BusViewModel.kt')
 - * 2.6. Activite Principale & Structure de Navigation ('MainActivity.kt')
 - * 2.7. Composants Graphiques de Presentation ('ui/components/*')
- 3. **Modeles de Donnees & Entites Persistantes**
- 4. **Algorithmes de Calcul d'Itineraire (Directs & Correspondances)**
- 5. **Rendu Graphique Canvas & Interaction Tactile du Plan du Reseau**
- 6. **Theme Graphique, Accessibilite & Tests Automatises**

1. ARCHITECTURE GLOBALE & FLUX DE DONNEES

L'application respecte les principes de la **Clean Architecture** et du patron de conception **MVVM (Model - View - ViewModel)** preconises par Google pour le developpement Android moderne.

Le Flux Unidirectionnel des Donnees (UDF - Unidirectional Data Flow) :

- 1. **L'Utilisateur** effectue une action dans l'interface Compose (ex: selectionne un arret, saisit une recherche, bascule une ligne en favori).
- 2. **La Vue (Composable)** declenche une methode du 'BusViewModel' (ex: 'viewModel.setDepartureStop("Tsianolondroa")').
- 3. **Le ViewModel** traite la requete en coroutine ('viewModelScope'), consulte ou modifie les donnees via 'BusRepository', et produit un nouvel etat immuable 'BusUiState'.
- 4. **Le StateFlow** ('_uiState.asStateFlow()') diffuse le nouvel etat a la Vue.
- 5. **Jetpack Compose** recompose uniquement les elements de l'UI concernes grace a 'collectAsStateWithLifecycle()'.

2. REPERTOIRE EXHAUSTIF DE TOUTES LES FONCTIONS

2.1. 'FianarBusData.kt' ('com.example.data.datasource')

Ce fichier singleton ('object FianarBusData') detient la cartographie urbaine de Fianarantsoa et les algorithmes de calcul sans dependance reseau.

Fonction	Parametres	Type de retour	Role & Explication detaillee
'getLines()'	Aucun	'List<BusLine>'	Retourne la liste complete et immuable des lignes de bus disponibles.
'getStops()'	Aucun	'List<BusStop>'	Retourne l'annuaire des 35+ arrêts de bus.
'getNetworkNodes()'	Aucun	'List<NetworkNode>'	Retourne les coordonnees spatiales des nœuds du reseau.

2.2. 'BusDao.kt' ('com.example.data.local')

Interface Data Access Object (DAO) de Room definissant les requetes SQLite securisees.

Fonction	Parametres	Type de retour	Role & Explication detaillee
'getAllFavorites	Aucun	'Flow<List<FavoriteItem>'	Requete SQL reactive ('SELECT * FROM favorites')
'getFavoritesByType	'type: String'	'Flow<List<FavoriteItem>'	Filtre les favoris enregistres par categorie
'getFavoriteById	'itemId: String,	'FavoriteItem?'	Requete ponctuelle suspendue verifiant l'existence d'un favori

'setNoteText(te	'text: String'	'Unit'	Met a jour le corps du texte du memo
'saveNote()'	Aucun	'Unit'	Valide la saisie, enregistre le memo

- * Recherche les lignes menant du depart vers le pivot, puis les lignes menant du pivot vers l'arrivee.
- * Assemble les deux segments en un plan a 1 correspondance avec temps de correspondance estime (8 minutes de battement) et tarif cumule des deux lignes.

5. PLAN DU RESEAU SUR CANVAS VECTORIEL

Le composant 'NetworkMapView.kt' implemente un rendu cartographique vectoriel performant :

- * ****Dessin geometrique**** : Utilise le 'DrawScope' de Compose pour tracer les lignes de couleur reliant les stations sous forme de corridors ('drawCorridor').
- * ****Hubs centraux**** : Dessine les poles d'echange majeurs avec un cercle exterieur contraste et un point central colore.
- * ****Interactivite tactile**** : 'Modifier.pointerInput' intercepte les clics sur l'ecran. Une fonction de calcul de distance euclidienne $\sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2}$ identifie la station la plus proche du point touche (avec un rayon de tolerance de 35dp) et met a jour la station selectionnee pour afficher immediatement sa fiche detaillee.

6. THEME, ACCESSIBILITE & TESTS

- * ****Theme Material 3 ('Color.kt', 'Theme.kt')**** : Palette de couleurs soigneusement choisie (Vert foret emeraude '#004D40', Terre ocre '#E65100', Brique laterite '#D32F2F') refletant l'identite de Fianarantsoa et assurant un ratio de contraste superieur aux normes WCAG AA.
- * ****Accessibilite**** : Toutes les zones cliquables mesurent au moins 48dp x 48dp ('minimumInteractiveComponentSize') et chaque icone dispose d'un 'contentDescription' explicite pour les lecteurs d'ecran (TalkBack).
- * ****TestTags**** : Chaque element interactif ('navigation_tab_*', 'search_input', 'swap_stops_button', etc.) est dote d'un 'Modifier.testTag' pour permettre les tests d'automatisation.
- * ****Tests**** :
 - * 'ExampleRobolectricTest.kt' : Execute des tests locaux sur la JVM pour verifier le chargement des ressources Android et des donnees de transport sans emulateur physique.
 - * 'GreetingScreenshotTest.kt' : Test visuel Roborazzi validant la conformite graphique de l'en-tete de l'application.